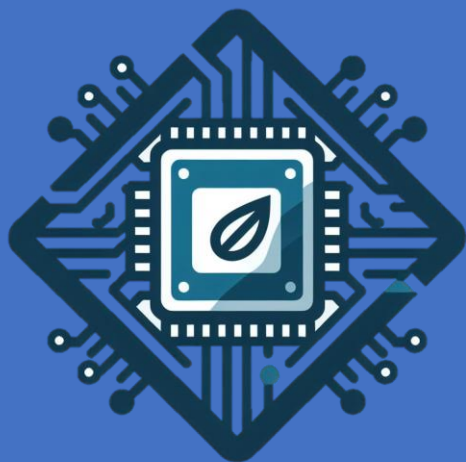




TENDENCIAS EN EL USO Y DESARROLLO DE SENSORES

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Colegio de Posgrado

Maestría en Internet de las Cosas

I.S.C. Erick Renato
Vega Cerón

ve502295@uaeh.edu.mx

Pachuca de Soto, Hidalgo, México.

6 de marzo de 2024

En este documento se hará una revisión sobre el estado del arte de las Redes de Sensores Inalámbricos (WSN), destacando su importancia y aplicaciones en diversos campos, como el monitoreo ambiental, el seguimiento de objetivos y los sistemas de vigilancia. El documento aborda problemas clave en las redes de sensores inalámbricos (WSN), tanto a nivel de nodo individual como de grupo, incluyendo la provisión, gestión, control, seguridad de la red y agregación de datos. Se comparan y contrastan diferentes tipos de redes de sensores inalámbricos y se ofrece un resumen de las tecnologías de sensores actuales.

Además, el documento explora aplicaciones específicas de las WSN en diversos campos y discute problemas relacionados con el soporte del sistema operativo, estándares de soporte, almacenamiento y pruebas físicas. El documento destaca la necesidad de desarrollar nuevos protocolos, algoritmos y servicios para abordar los requisitos específicos de cada aplicación y cerrar la brecha entre la tecnología y su aplicación en las WSN. En resumen, este documento proporciona una amplia perspectiva sobre las WSN, incluyendo sus desafíos y oportunidades, y sugiere direcciones futuras para la investigación y el desarrollo en este campo emergente y en rápido crecimiento.

Resumen de la Sección 1: Introducción

La tecnología de las redes de sensores inalámbricos (WSN, por sus siglas en inglés) ha experimentado un gran avance en los últimos años, gracias al desarrollo de sensores más pequeños, baratos e inteligentes que pueden comunicarse entre sí y formar una red. Estas redes tienen aplicaciones importantes en diversos ámbitos, como el monitoreo ambiental, el seguimiento de objetivos, la asistencia sanitaria, la exploración de entornos hostiles y la detección de fenómenos sísmicos. Sin embargo, el diseño de una WSN implica enfrentar varios desafíos y restricciones, como la limitación de recursos, la dinámica del entorno, la seguridad de los datos y la optimización del consumo de energía. Por ello, se requiere una revisión exhaustiva de la literatura reciente que aborde los distintos aspectos de las WSN, desde el nivel de sistema hasta el nivel de aplicación.

Siguiendo un enfoque de arriba hacia abajo, se dará una visión general de varias aplicaciones novedosas y luego se revisará la literatura sobre los diversos problemas que se presentan en una WSN. Se clasificarán los problemas en tres categorías diferentes: (1) plataforma interna y sistema operativo subyacente, (2) pila de protocolos de comunicación y (3) servicios de red, aprovisionamiento y despliegue. Se analizarán los principales avances en estas tres categorías y se señalarán los nuevos desafíos. Además, se compararán los diferentes tipos de WSN que existen, como las terrestres, las subterráneas, las submarinas, las multimedia y las móviles, y se resumirán las características de las tecnologías de sensores actuales.

Resumen de la Sección 2: Problemas Clave en una WSN

Los avances en la tecnología de los sensores han permitido el desarrollo de redes de sensores inalámbricos (WSN, por sus siglas en inglés) para diversas aplicaciones, como el monitoreo ambiental, la salud, la industria y la seguridad. Sin embargo, las WSN presentan varios desafíos y limitaciones, como la escasez de energía, el ancho de banda, el alcance de la comunicación, el procesamiento y el almacenamiento de los nodos sensores. Además, el diseño de una WSN depende en gran medida del entorno y los objetivos de la aplicación, lo que requiere considerar factores como la cobertura, la conectividad, la fiabilidad, la seguridad y la calidad de servicio. En este ensayo, se resumen los principales problemas que aborda la encuesta sobre las WSN, clasificándolos en tres categorías: sistema interno, protocolos de comunicación y servicios de red.

El sistema interno se refiere a los aspectos relacionados con la plataforma y el sistema operativo (SO) que soportan los nodos sensores. La encuesta revisa diferentes plataformas y SO que han sido desarrollados para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de WSN, como el bajo consumo de energía, la simplicidad, la modularidad y la adaptabilidad. También se analizan los estándares, el almacenamiento y los entornos de prueba físicos que facilitan el desarrollo y la evaluación de las WSN.

Los protocolos de comunicación se encargan de establecer y mantener el intercambio de datos entre los nodos sensores y la estación base. La encuesta compara y contrasta los protocolos propuestos para las diferentes capas del modelo OSI: física, enlace, red y transporte. Los protocolos se diseñan teniendo en cuenta la optimización del consumo de energía, el retardo, el ancho de banda y la robustez frente a las dinámicas de la red. Además, se emplean técnicas de optimización cruzada entre capas para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la red.

Los servicios de red se refieren a las funciones que mejoran la aplicación y el sistema, como la localización, la cobertura, la sincronización, la seguridad, y la agregación y compresión de datos. La encuesta describe los algoritmos y las soluciones que se han propuesto para resolver estos problemas, que son esenciales para el funcionamiento y la calidad de las WSN. Estos servicios permiten a los nodos sensores obtener información sobre su posición, su entorno, su tiempo y sus vecinos, así como proteger sus datos y reducir su redundancia.

En conclusión, la encuesta de Yick et al. presenta una revisión exhaustiva de la literatura reciente sobre las WSN, abarcando desde las aplicaciones hasta los problemas internos, de comunicación y de servicios. La encuesta también identifica los desafíos y las oportunidades que existen para el desarrollo futuro de las WSN, que tienen un gran potencial para muchas áreas y sectores.